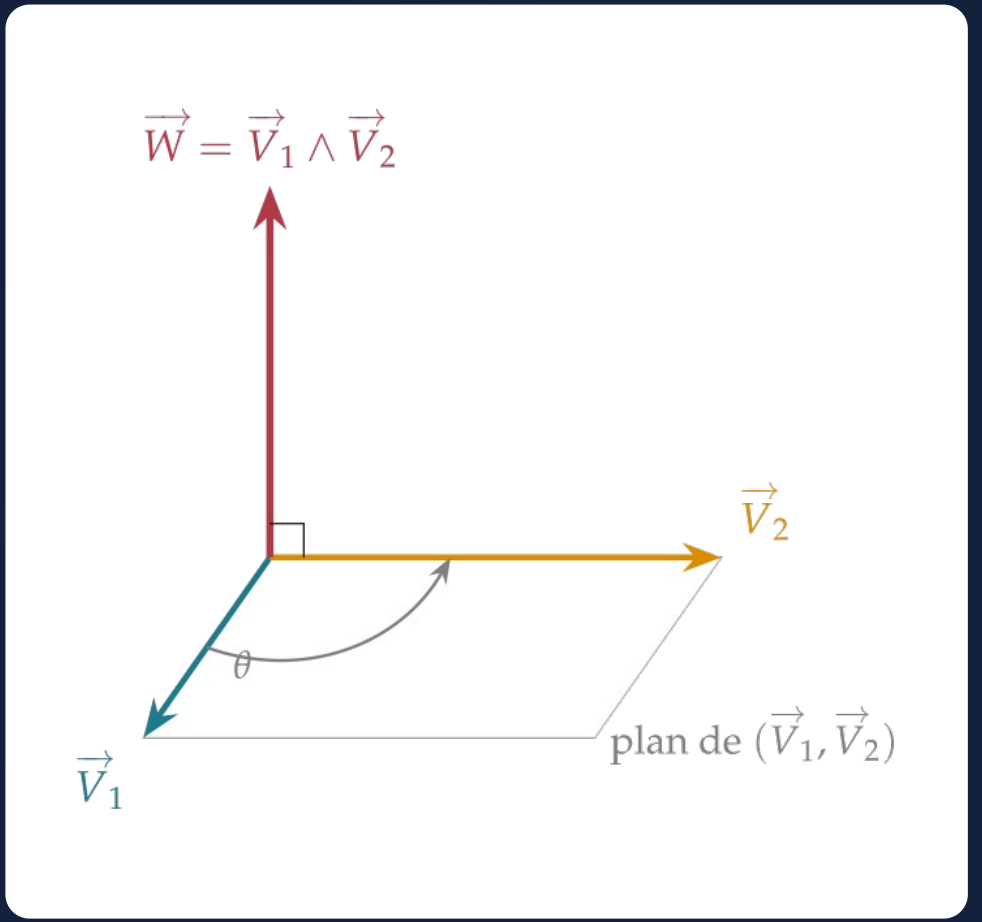
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM
UFR Sciences, Technologies et Innovation • L1 PCI • Semestre 1

MÉCANIQUE DU POINT • CHAPITRE 1

Calcul vectoriel

Diaporama de synthèse — à suivre avec le support de cours



Dr Papa Touty TRAORÉ
Année universitaire 2026 – 2027

Objectifs et plan du chapitre

À LA FIN DU CHAPITRE, JE SAIS…

- Distinguer grandeur **scalaire** et **vectorielle** ; décrire un vecteur
- Additionner des vecteurs ; utiliser **composantes** et **cosinus directeurs**
- Calculer un **produit scalaire** et un **produit vectoriel**
- Utiliser le **produit mixte** et le **moment** d'un vecteur
- **Dériver** un vecteur par rapport au temps

PRÉREQUIS

Trigonométrie : cos, sin, angles • Déterminant 3 × 3 • Dérivées usuelles

PLAN

1 Vecteurs et opérations

2 Produit scalaire

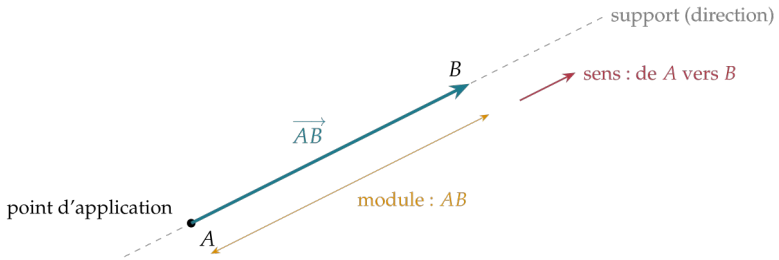
3 Produit vectoriel et produit mixte

4 Dérivée d'un vecteur

1

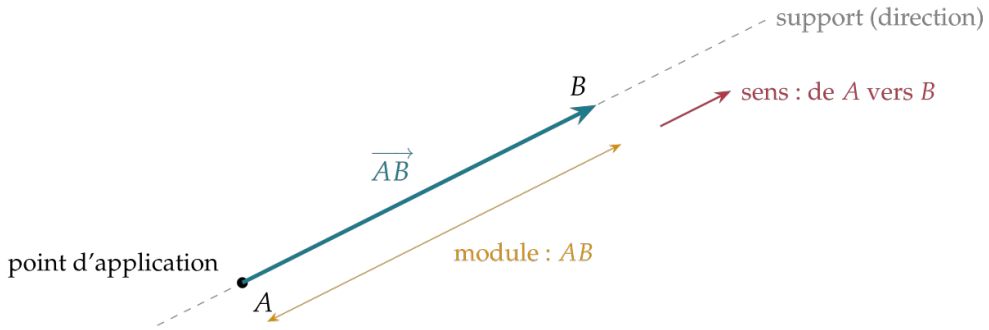
Vecteurs et opérations

*Un vecteur, c'est un **module**, une **direction** et un **sens** : il décrit vitesses, forces et champs.*



Scalaire ou vecteur ?

- **Scalaire** : un nombre et une unité (masse, temps, énergie)
- **Vecteur** : point d'application, **direction**, **sens** et **module** (force, vitesse)
- Vecteur **unitaire** : module 1 ; tout vecteur s'écrit V = V·u
- Vecteurs **colinéaires** : $V_1 = k\,V_2$ (même sens si k > 0)



VECTEUR UNITAIRE

$$\vec{V} = V\,\vec{u} \qquad \|\vec{u}\| = 1$$

Somme, composantes et cosinus directeurs

MODULE DE LA SOMME (ANGLE θ)

$$S = \sqrt{V_1^2 + V_2^2 + 2V_1 V_2 \cos\theta}$$

Pour la différence, on remplace + $2V_1V_2\cos\theta$ par − $2V_1V_2\cos\theta$ (Al-Kashi).

COMPOSANTES DANS L'ESPACE

$$\vec{V} = V_x\,\vec{\imath} + V_y\,\vec{\jmath} + V_z\,\vec{k} \qquad V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2 + V_z^2}$$

COSINUS DIRECTEURS

$$\cos\alpha = \frac{V_x}{V},\ \cos\beta = \frac{V_y}{V},\ \cos\gamma = \frac{V_z}{V}$$

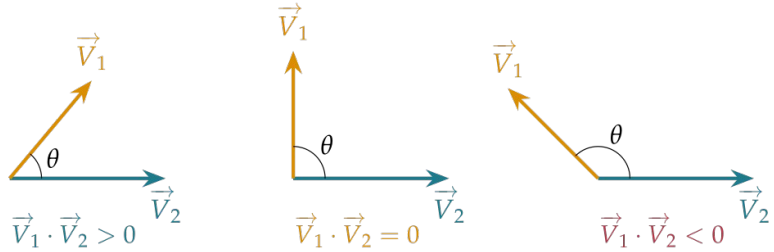
PROPRIÉTÉ

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$

2

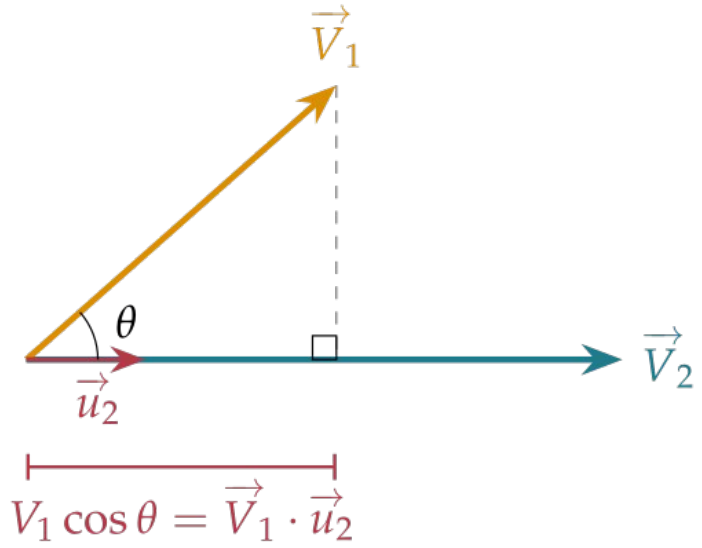
Produit scalaire

*Le produit scalaire donne un **nombre** : il mesure à quel point deux vecteurs « vont dans le même sens ».*



Le produit scalaire

- Résultat : un **scalaire** ; commutatif et distributif
- **Nul** si les vecteurs sont **perpendiculaires**
- Positif si l'angle est aigu, négatif s'il est obtus
- Projection de V_1 sur la direction de V_2 : $V_1 \cdot u_2 = V_1 \cos \theta$
- Usage en mécanique : le **travail** d'une force, $W = F \cdot d$



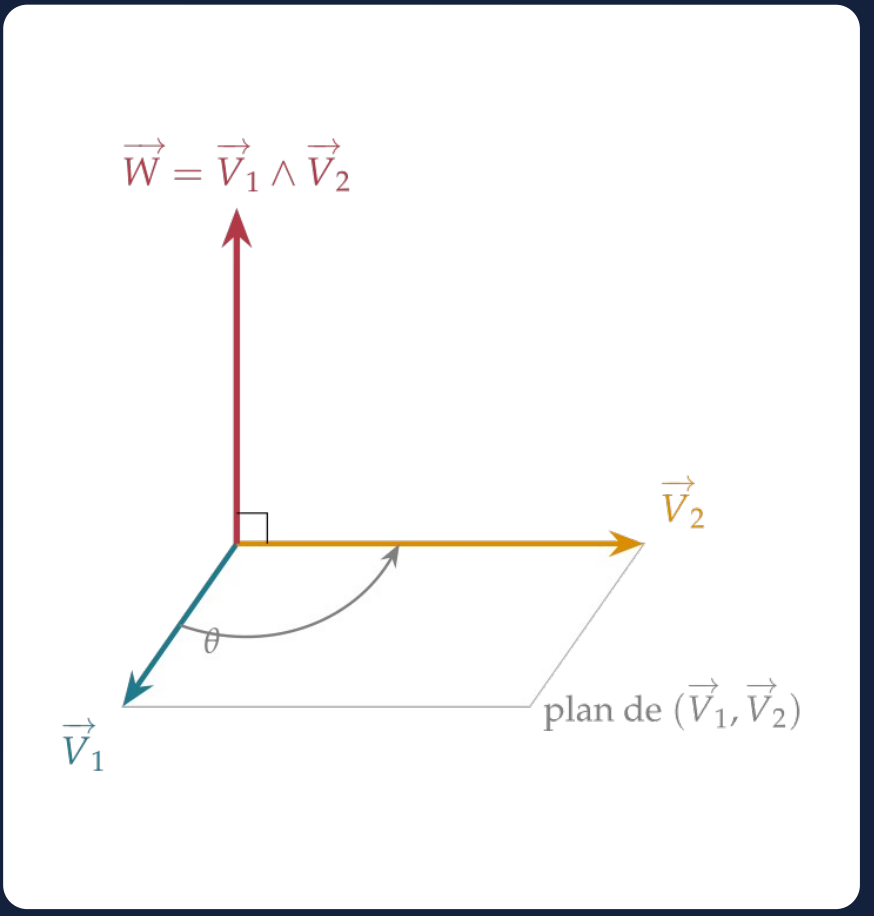
DÉFINITION ET EXPRESSION ANALYTIQUE

$$\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = V_1 V_2 \cos\theta = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$$

3

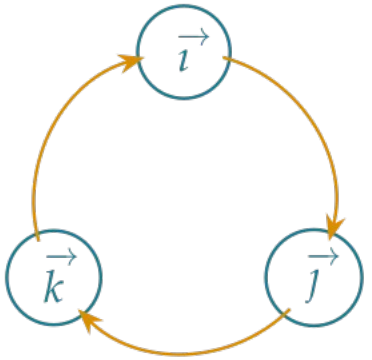
Produit vectoriel et produit mixte

*Le produit vectoriel donne un **vecteur perpendiculaire** aux deux autres : il décrit rotations et moments.*



Le produit vectoriel

- $W = V_1 \wedge V_2$ est **perpendiculaire** au plan (V_1, V_2)
- Trièdre (V_1, V_2, W) **direct** : règle de la main droite (ou du tire-bouchon)
- Module : $\mathbf{V_1 V_2 \,|\sin\theta|}$ = aire du parallélogramme construit sur V_1 et V_2
- **Anticommutatif** : $V_2 \wedge V_1 = -V_1 \wedge V_2$; nul si les vecteurs sont colinéaires



sens direct (flèches) : signe +
ex. $\vec{\imath} \wedge \vec{\jmath} = \vec{k}$
sens inverse : signe −
ex. $\vec{\jmath} \wedge \vec{\imath} = -\vec{k}$

EXPRESSION ANALYTIQUE

$$\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

Exemple : produits scalaire et vectoriel

ÉNONCÉ

Soient **$V_1 = (1, 2, 0)$** et **$V_2 = (3, -1, 2)$**.

Calculer $V_1 \cdot V_2$, puis $V_1 \wedge V_2$, et vérifier que $V_1 \wedge V_2$ est perpendiculaire à V_1.

RÉSOLUTION

Produit scalaire $\overrightarrow{V}_1 \cdot \overrightarrow{V}_2 = 3 - 2 + 0 = 1$

Produit vectoriel $\overrightarrow{V}_1 \wedge \overrightarrow{V}_2 = (4 - 0)\,\overrightarrow{\imath} - (2 - 0)\,\overrightarrow{\jmath} + (-1 - 6)\,\overrightarrow{k}$

Résultat $\overrightarrow{W} = (4,\ -2,\ -7)$

Vérification $\overrightarrow{W} \cdot \overrightarrow{V}_1 = 4 - 4 + 0 = 0$

$\overrightarrow{W} \perp \overrightarrow{V}_1$ (et de même $\overrightarrow{W} \cdot \overrightarrow{V}_2 = 12 + 2 - 14 = 0$)

Produit mixte et moment d'un vecteur

PRODUIT MIXTE

$$(\vec{V}_1, \vec{V}_2, \vec{V}_3) = \vec{V}_1 \cdot (\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_3)$$

C'est un déterminant ; sa valeur absolue est le volume du parallélépipède. Nul si les vecteurs sont coplanaires.

MOMENT PAR RAPPORT À UN POINT O

$$\vec{\mathcal{M}}_O = \overrightarrow{OA} \wedge \overrightarrow{AB} \qquad \left\| \vec{\mathcal{M}}_O \right\| = AB \cdot d$$

d : bras de levier (distance de O à la droite d'action).

MOMENT PAR RAPPORT À UN AXE Δ

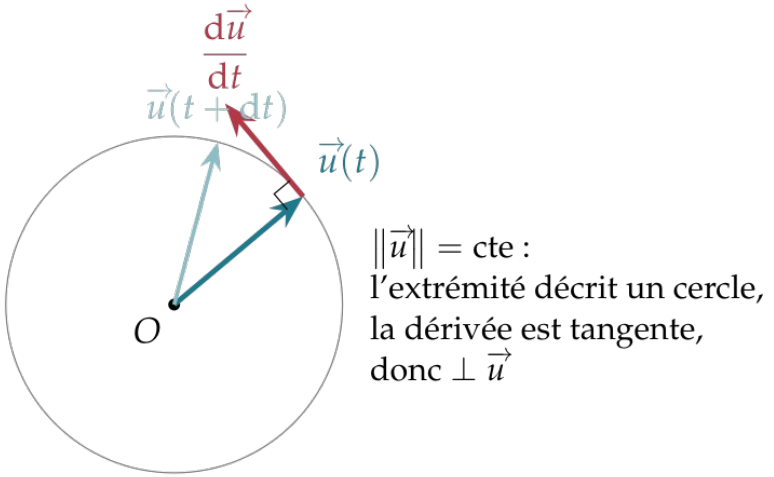
$$\mathcal{M}_\Delta = \vec{\mathcal{M}}_O \cdot \vec{u}_\Delta$$

O est un point quelconque de l'axe.

4

Dérivée d'un vecteur

*On dérive un vecteur **composante par composante** — et un vecteur de module constant a une dérivée **perpendiculaire**.*



Règles de dérivation

SOMME ET PRODUIT PAR UN SCALAIRE

$$\frac{\mathrm{d}(\lambda \overrightarrow{A})}{\mathrm{d}t} = \dot{\lambda}\,\overrightarrow{A} + \lambda \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{A}}{\mathrm{d}t}$$

PRODUIT SCALAIRE

$$\frac{\mathrm{d}(\overrightarrow{A} \cdot \overrightarrow{B})}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{A}}{\mathrm{d}t} \cdot \overrightarrow{B} + \overrightarrow{A} \cdot \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{B}}{\mathrm{d}t}$$

PRODUIT VECTORIEL (ORDRE CONSERVÉ)

$$\frac{\mathrm{d}(\overrightarrow{A} \wedge \overrightarrow{B})}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{A}}{\mathrm{d}t} \wedge \overrightarrow{B} + \overrightarrow{A} \wedge \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{B}}{\mathrm{d}t}$$

VECTEUR DE MODULE CONSTANT

$$\left\| \overrightarrow{u} \right\| = \text{cte} \Rightarrow \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{u}}{\mathrm{d}t} \perp \overrightarrow{u}$$

Clé des bases locales en cinématique (chapitre 2).

Erreurs fréquentes

Additionner les **modules** au lieu des vecteurs : $|\vec{V}_1 + \vec{V}_2| \neq V_1 + V_2$ en général

Inverser l'ordre dans un produit vectoriel : $\vec{V}_2 \wedge \vec{V}_1 = -\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2$

Oublier le **signe moins** de la deuxième composante dans le déterminant

Confondre produit scalaire (**nombre**) et produit vectoriel (**vecteur**)

L'essentiel du chapitre

- Vecteur : direction, sens, module ; $\vec{V} = V\cdot\vec{u}$
- Somme : $S^2 = V_1^2 + V_2^2 + 2V_1V_2\cos\theta$; $\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$
- Produit scalaire : $V_1V_2\cos\theta = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$; nul si $\perp$
- Produit vectoriel : $\perp$ au plan, trièdre direct, module $V_1V_2\,|\sin\theta|$ (aire)
- Produit mixte : volume ; moment $\vec{M}_O = \vec{OA} \wedge \vec{AB}$
- $|\vec{u}|$ constant $\Rightarrow \frac{d\vec{u}}{dt} \perp \vec{u}$

POUR TRAVAILLER

- Support de cours, chapitre 1
- Série de TD n°1 (calcul vectoriel) et son corrigé
- Quiz du chapitre sur la plateforme